

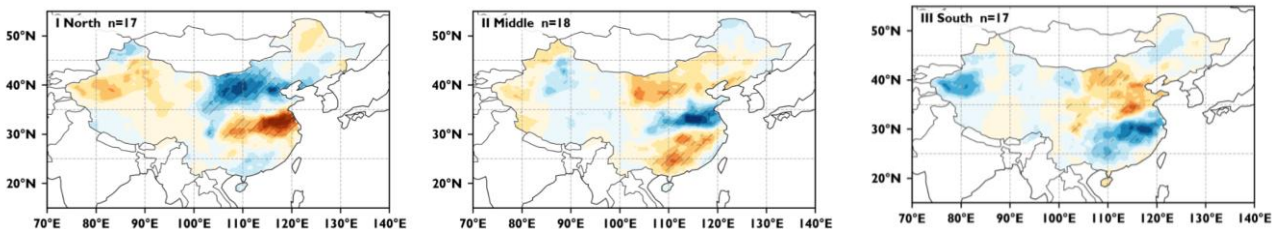
第八章 中国东部夏季降水的成因及其预测

8.1 中国夏季降水的主要特征及其三类雨型

主要特征 我国夏季雨带大致上 5 月中旬到 6 月上旬位于华南，称为**华南前汛期**。6 月中旬至 7 月上旬则位于长江中下游地区，称为**梅雨**。7 月中旬至 8 月下旬位于华北和东北，称为**华北和东北雨季**；与此同时，华南出现了由热带系统造成的另一雨带，称为**华南后汛期**。
相对的干期一般出现在雨季结束后，华南干期在 6 月下旬到 7 月下旬，长江流域东部的干期出现在 7 月中旬到 8 月中旬，华北和东北的干期不明显。

8.1.1 中国夏季降水的三类雨型

概述 根据 1951 年以来的夏季（6-8 月）降水距平百分率分布，着眼于 **105°E 以东** 的东部地区，把多雨区内**降水距平百分率最大的区域**作为主要雨带，划分出历年的**主要雨型**，作为夏季降水的主要预报对象。



- I 类雨型** **北方型**，主要多雨带位于**黄河流域及其以北地区**，**江淮流域大范围少雨**，梅雨偏弱并常有较明显的伏旱，江南南部至华南一般为次要多雨区。
- II 类雨型** **中间型**，主要多雨带位于**黄河至长江之间**，雨带中心一般在淮河流域一带，**黄河以北及长江以南**大部地区少雨。
- III 类雨型** **南方型**，主要多雨带位于**长江流域或江南一带**，**淮河以北大部及东南沿海地区**少雨。

环流特征

每一类雨型都与特定的大气环流背景相配置，根据与我国东部地区三类雨型相联系的 500hPa 高度距平合成图，各类雨型的环流特征如下：
I 类雨型：东亚至西太平洋地区从高纬到低纬为典型的“一十一”的距平型。西太平洋副热带高压偏强且位置偏北偏西，东亚副热带锋区偏强偏北。
II 类雨型：欧亚地区主要呈两槽一脊型，东亚为低槽，副热带锋区比 I 类雨型年向南扩展，西太平洋副热带高压一般偏弱且位置偏东或稍偏南。
III 类雨型：东西伯利亚多阻塞形势，西太平洋副热带高压一般偏强，但位置异常偏南。

8.2 影响中国汛期降水的主要物理因子

预报实践也证明，影响我国汛期旱涝的因素**非常广泛，非常复杂**，任何一种模型（方法）、任何一种物理因子的预报效果都不是非常稳定，这样就给预报综合决策带来了很大难题。

关于 1991 年江淮流域暴雨的成因

- 1 厄尔尼诺、对流活动、2 夏季风活动、3 越赤道气流、4 大气低频振荡、5 副高、阻高、6 急流、7 地温异常、8 太阳活动 等等。

总结概述 总结以前的预报经验和研究成果，对影响汛期旱涝的一些主要物理因素：**副高、季风、阻高、海温、积雪**进行相关分析。

8.2.1 副热带高压

- 季节性北跳** 脊线稳定的季节性北跳有两次：20N、25N。副高脊线（侯）达到 25N 的早晚与江南北部和江淮地区夏季降水的关系较好，**脊线到达 25N 偏早时，降水偏少，反之降水偏多。**
- 位置偏北** 我国长江流域大部地区易少雨，盛夏伏旱明显，而我国北方大部地区和江南南部、华南等地易多雨，全国降水大致为南北多、中间少的分布特征。
- 位置偏南** 长江流域大范围地区将出现多雨，我国北方大部地区和江南南部到华南等地区降水偏少，全国出现南北少中间多的分布特征。

8.2.2 亚洲季风

概述 夏季风的强弱、来临的迟早，来自不同源地的季风气流、夏季风与其他环流系统的相互作用等都会对我国夏季雨带的分布产生重大影响。

爆发和推进

第一阶段：4 月末、5 月初亚洲夏季风的**首先爆发**可能发生在**中南半岛邻近的广大区域**，该阶段的降水受到中纬度影响。

第二阶段：该阶段夏季风开始盛行于大范围地区，向北推进到孟加拉湾，向东则到南海。扩展的过程一般很急剧或快速，最可能发生在 5 月中到下旬，即**南海夏季风爆发**。华南前汛期雨季（包括台湾梅雨）在该阶段（6 月上旬）达到最强。

第三阶段：该阶段以**印度季风爆发**和东亚雨季如长江流域和日本的**梅雨到来**为主要特征。这些重大事件一般发生在 6 月上、中旬。

第四阶段：夏季风可在 7 月的上、中旬推进至**华北、朝鲜半岛甚至日本北部**，7 月后半月东北雨季开始，在该区域内盛行夏季风。这是亚洲夏季风到达的最北位置。

雨型关系 **夏季风强，I类占 66.7%，II类占 33.3%，III类不出现**
夏季风弱，I类占 14.3%，II类占 21.3%，III类占 64.3%
夏季风正常，I类占 35.7%，II类占 42.8%，III类占 28%

8.2.3 外部因素

- 海温** ENSO 强信号与中国夏季主要雨带位置、长江中下游地区的梅雨存在着较好的对应关系。在厄尔尼诺年，赤道东太平洋地区剧烈增温，西太平洋地区显著降温，暖池附近对流活动减弱，亚洲地区从低纬到高纬形成“+ - +”的距平型，导致西太平洋副高位置偏南，江淮流域多雨。反厄尔尼诺(拉尼娜)年情况正好相反。
- 地温** 冬季地温的高(低)值轴线与夏季降水的高(低)值轴线相对应，即冬季的高地温区对应夏季的多雨区，低地温区对应少雨区。
- 积雪** 据 1961—1992 年 32 年青藏高原冬季积雪日数资料统计的多雪年和少雪年中国夏季主要雨型，青藏高原冬季多雪年，中国夏季主要雨带位置偏南，出现II、III类雨型的概率为 75%；反之，青藏高原冬季少雪年，夏季中国主要雨带位置偏北，出现 I、II类雨型的概率为 81%。
- 太阳活动** 太阳黑子低值期，盛夏 7 月副高偏北，我国夏季主要雨带位置也相应偏北；太阳黑子高值期，盛夏 7 月副高偏南，我国夏季主要雨带也偏南。太阳黑子的下降期是长江流域大涝的高频期

8.3 中国夏季降水的预测

8.3.1 主要因子

- 主要因子

环流因子

外部因子

主要因素
- 影响我国短期气候变化的物理因子入手，分析影响夏季降水的因子，有 **10 个方面** 的因子需要考虑。

西太平洋副热带高压、季风、阻高、NPO (SO)、QBO (quasi-biennial oscillation)、高原高度场

海温 (ENSO 为主)、地温、冰雪、太阳活动 (太阳黑子)。

东、西、南、北、中五大因素。

东面的海洋： ENSO 现象和热带对流活动

西面的高原： 高原积雪和位势高度场

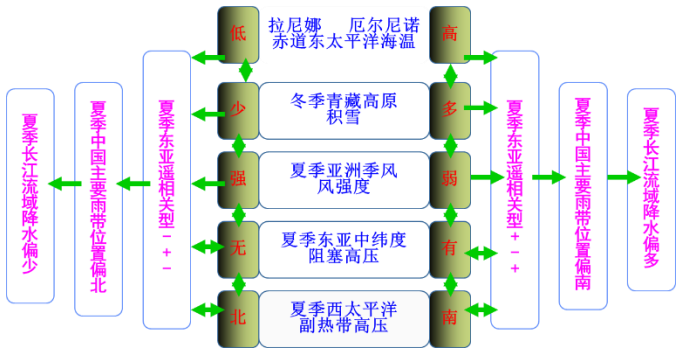
南面的季风： 赤道辐合带、热带和南半球环流

北面的阻高： 中高纬环流和冷空气活动

中间的副高： 与夏季雨带位置密切相关

必须弄清以下三点

各因子之间的相互关系；各因素与夏季降水的关系及影响机制；每个因子在起决定作用的条件。



8.3.2 雨型预测的概念模型

- 基本思路

预报判据
- 汛期旱涝预报概念模型就是以**夏季三类雨型**为主要预测对象分析三类雨型的气候特征和环流成因及其影响因素，以**厄尔尼诺现象、东亚阻塞高压、北太平洋涛动和南方涛动**等为主要影响因素而建立的汛期旱涝预报方法。

① 一是上年**夏季以后出现了厄尔尼诺现象**，当年仍维持强盛状态，暖池附近对流活动明显偏弱，导致夏季副高异常偏南，产生第**III类雨型**。

② 二是冬季欧亚地区极涡向南扩张，经向环流发展，阿留申地区低槽活动频繁，盛夏东亚地区可能有**阻塞形势建立和维持**，导致副热带锋区异常偏南，出现第**III类雨型**。

上述**两个判据有一个满足**就预测**III类雨型**。如果夏季III类雨型的判据不成立时，则根据**冬季北太平洋涛动和秋季南方涛动的强弱**判断**第 I、II类雨型**。

③ 冬季(12—2 月)**北太平洋涛动偏强**，预报夏季出现 **I 类雨型**；反之，预报**II类雨型**。

④ 秋冬季(9—2 月)**南方涛动偏弱**，预报夏季出现 **I 类雨型**；反之，预报**II类雨型**。